



Inteligencia Artificial

III. Árboles de decisión: Gradient Boosting

Tarea 5

Predicción del precio de propiedades de Brooklyn

Con el notebook de predicción de precios de propiedades en Brooklyn usando árboles de regresión disponible en teams realice lo siguiente:

*NOTA IMPORTANTE: si su computadora no posee un procesador potente (i5 de última generación o i7) o tiene menos de 8GB de memoria RAM realice la práctica en Google colab.

1. Ejecute todas las celdas para cargar los datos y tenerlos listos para el modelo.

En la barra de menús: **Run->Run All Cells**

2. Agregue un título con una celda de Markdown

<h1>Árboles de decisión: Mejor modelo de árbol de decisión usando PRUNING</h1>

3. Realice una búsqueda por validación cruzada con el objeto GridSearchCV para analizar si usando una poda del árbol el modelo mejora. Use los siguientes parámetros:

```
param_grid = {'criterion':['squared_error', 'poisson'],
```

```
              'max_features': [None,'log2', 'sqrt'],
```

```
'ccp_alpha': [1,3,5,7,9,11],
```

```
}
```

```
grid = GridSearchCV(
```

```
    estimator = DecisionTreeRegressor(random_state = 123),
```

```
    param_grid = param_grid,
```

```
    refit      = True,
```

```
    return_train_score = True
```

```
)
```

4. Revise cual fue la mejor configuración encontrada (grid.best_params_) y muestre su profundidad y número de hojas.
5. Obtenga el R2 score y los errores (MAE, MSE, RMSE).
6. Revise la importancia de los predictores.
7. Genere y exporte el diagrama del árbol con los parámetros:

```
figsize=(560, 150)
```

```
feature_names = df.drop(columns = "sale_price").columns,
```

```
class_names   = 'sale_price',
```

8. Compare la clasificación real contra la predicción del modelo (Grafico en 2d)
9. Agregue un título con una celda de Markdown

<h1>Gradient Boosting </h1>

10. Genere un modelo GradientBoostingRegressor con la siguiente configuración:

```
loss      = 'squared_error',
```

```
n_estimators = 300,
```

```
max_features = 1.0,
```



random_state = 123

11. Entrénelo, haga las predicciones, obtenga el R2 score y los errores (MAE, MSE, RMSE).
12. Compare la clasificación real contra la predicción del modelo (Grafico en 2d)
13. Repita los pasos 10-12 pero ahora usando n_estimators = 500.
 *NOTA: no use GridSearchCV porque al tener un conjunto de entrenamiento con demasiados datos y una cantidad enorme de árboles la memoria se acabará y no concluirá el proceso.
14. Repita los pasos 10-12 pero ahora use max_features = 'sqrt'.
15. Repita los pasos 10-12 pero ahora use learning_rate=0.7 y max_features = 400
16. Complete la siguiente tabla con los resultados obtenidos en este ejercicio:

		Gradient Boosting			
Métricas de comparación	Mejor Árbol de decisión	300 árboles Maxf.=1.0	500 árboles Maxf.=1.0	500 árboles Maxf.=sqrt	400 Árboles Maxf.=1.0 Learning rate=0.7
R2_score					
MAE					
MSE					
RMSE					